2.3 同步与互斥

1.【P132】下面是两个并发执行的进程, 它们能正确运行吗? 若不能请举例说明并改正。

```
int x;
process_P1{                          process_P2{
    int y, z;                            int t, u;
    x=1;                                 x=0;
    y=0;                                 t=0;
    if(x>=1)                             if(x<=1)
        y=y+1;                               t=t+2;
    z=y;                                 u=t;
}                                    }
```

2.【P133】在一个仓库中可以存放 A 和 B 两种产品, 要求:

① 每次只能存入一种产品。

② A 产品数量 – B 产品数量 < M, 其中 M 是正整数

③ B 产品数量 – A 产品数量 < N, 其中 N 是正整数

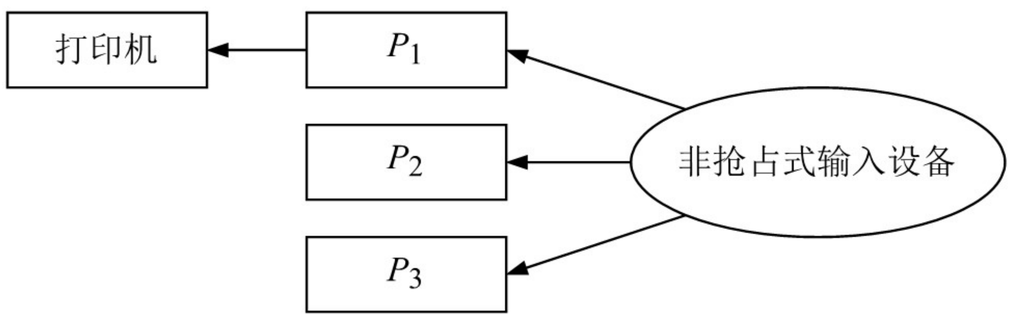
假设仓库的容量是无限的, 试用 P, V 操作描述产品 A 和 B 的入库过程。

3.【P133】面包师有很多面包, 由 n 名销售人员推销。每名顾客进店后按序取一个号, 并且等待叫号, 当一名销售人员空闲时, 就按序叫下一个号。可以用两个整型变量来记录当前的取号值和叫号值, 试设计一个使销售人员和顾客同步的算法。【微信公众号: 研七七】

4.【P133】某工厂有两个生产车间和一个装配车间, 两个生产车间分别生产 A, B 两种零件, 装配车间的任务是把 A, B 两种零件组装成产品。两个生产车间每生产一个零件后, 都要分别把它们送到专配车间的货架 F_1 和 F_2 上。F_1 存放零件 A, F_2 存放零件 B, F_1 和 F_2 的容量均可存放 10 个零件。装配工人每次从货架上取一个零件 A 和一个零件 B 后组装成产品。请用 P, V 操作进行正确管理。

5.【P134】某寺庙有小和尚、老和尚若干, 有一水缸, 由小和尚提水入缸供老和尚饮用。水缸可容 10 桶水, 水取自同一井中。水井径窄, 每次只能容一个桶取水。水桶总数为 3 个。每次入缸取水仅为 1 桶水, 且不可同时进行。试给出有关从缸取水、入水的算法描述。

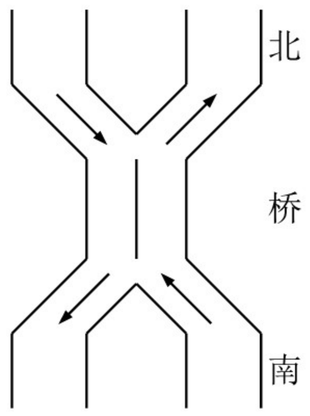
6.【P135】如下图所示, 三个合作进程 P_1, P_2, P_3, 它们都需要通过同一设备输入各自的数据 a, b, c, 该输入设备必须互斥地使用, 而且其第一个数据必须由 P_1 进程读取, 第二个数据必须由 P_2 进程读取, 第三个数据必须由 P_3 进程读取。然后, 三个进程分别对输入数据进行下列计算:



$P_1 : x = a + b;$　　$P_2 : y = a * b;$　　$P_3 : z = y + c - a;$

最后, P_1 进程通过所连接的打印机将计算结果 x, y, z 的值打印出来。请用信号量实现它们的同步。

7.【P135】有桥如下图所示。车流方向如箭头所示。回答如下问题:



(1) 假设桥上每次只能有一辆车行驶, 试用信号灯的 P, V 操作实现交通管理。

(2) 假设桥上不允许两车交会, 但允许同方向多辆车一次通过 (即桥上可有多辆同方向行驶的车)。试用信号灯的 P, V 操作实现桥上的交通管理。【微信公众号: 研七七】

8.【P136】假设有两个线程 (编号为 0 和 1) 需要去访问同一个共享资源, 为避免竞争状态的问题, 我们必须实现一种互斥机制, 使得在任何时候只能有一个线程访问这个资源。假设有如下一段代码:

```
bool flag[2];                    //flag数组, 初始化为FALSE
Enter_Critical_Section(int my_thread_id,int other_thread_id){
    while(flag[other_thread_id]==TRUE);      //空循环语句
    flag[my_thread_id]=TRUE;
}
Exit_Critical_Section(int my_thread_id,int other_thread_id){
    flag[my_thread_id]=FALSE;
}
```

当一个线程想要访问临界资源时, 就调用上述的这两个函数。例如, 线程 0 的代码可能是这样的:

```
Enter_Critical_Section(0,1)
使用这个资源;
Exit_Critical_Section(0,1)
做其他的事情;
```

(1) 以上的这种机制能够实现资源互斥访问吗? 为什么?

(2) 若把 Enter_Critical_Section() 函数中的两条语句互换一下位置, 可能发生死锁吗?

9.【P137】设自行车生产线上有一个箱子, 其中有 N 个位置 ($N \geqslant 3$), 每个位置可存放一个车架或一个车轮; 又设有 3 名工人, 其活动分别为:

```
工人1活动:
do{
    加工一个车架;
    车架放入箱中;
}while(1)
```

```
工人2活动:
do{
    加工一个车轮;
    车轮放入箱中;
}while(1)
```

```
工人3活动:
do{
    箱中取一个车架;
    箱中取二个车轮;
    组装为一台车;
}while(1)
```

试分别用信号量与 P, V 操作实现三名工人的合作, 要求解中不含死锁。

10.【P138】设 P, Q, R 共享一个缓冲区, P, Q 构成一对生产者-消费者, R 既为生产者又为消费者, 若缓冲区为空, 则可以写入; 若缓冲区不空, 则可以读出。使用 P, V 操作实现其同步。【微信公众号: 研七七】

微信公众号【研七七】

11.【P138】理发店里有一位理发师、一把理发椅和 n 把供等候理发的顾客坐的椅子。若没有顾客, 理发师便在理发椅上睡觉, 一位顾客到来时, 顾客必须叫醒理发师, 若理发师正在理发时又有顾客来到, 若有空椅子可坐, 则坐下来等待, 否则就离开。试用 P, V 操作实现, 并说明信号量的定义和初值。

12.【P139】假设一个录像厅有 1, 2, 3 三种不同的录像片可由观众选择放映, 录像厅的放映规则如下:

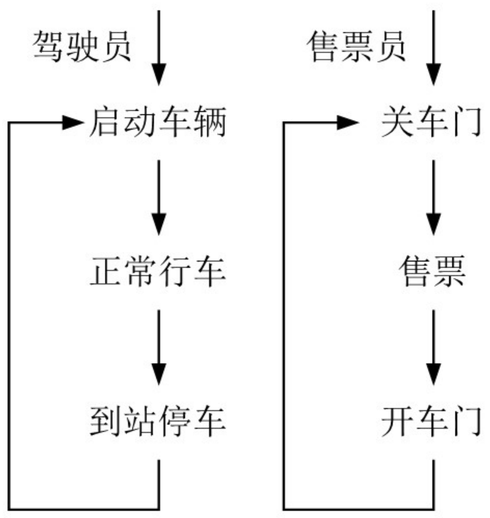
(1) 任一时刻最多只能放映一种录像片, 正在放映的录像片是自动循环放映的, 最后一名观众主动离开时结束当前录像片的放映。

(2) 选择当前正在放映的录像片的观众可立即进入, 允许同时有多位选择同一种录像片的观众同时观看, 同时观看的观众数量不受限制。

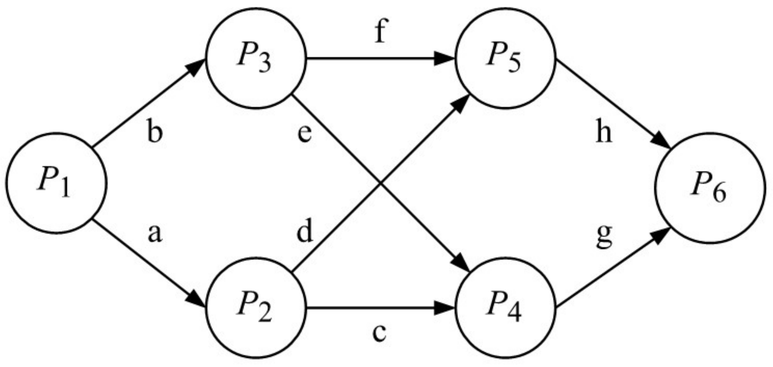
(3) 等待观看其他录像片的观众按到达顺序排队, 当一种新的录像片开始放映时, 所有等待观看该录像片的观众可依次序进入录像厅同时观看。用一个进程代表一个观众。

要求用信号量方法 PV 操作实现, 并给出信号量定义和初始值。

13.【P140】设公共汽车上驾驶员和售票员的活动分别如下图所示。驾驶员的活动: 启动车辆、正常行车、到站停车; 售票员的活动: 关车门、售票、开车门。在汽车不断地到站、停车、行驶的过程中, 这两个活动有什么同步关系? 用信号量和 P, V 操作实现它们的同步。



14.【P140】一组进程的执行顺序如下图所示, 圆圈 $P_1, P_2, P_3, P_4, P_5, P_6$ 表示进程, 弧上的字母 a, b, c, d, e, f, g, h 表示同步信号量, 请用 P, V 操作实现进程的同步。



15.【P141】有 3 个进程 P、P_1、P_2 合作处理数据, P 从输入设备读数据到缓冲区, 缓冲区可存 1000 个字。P_1 和 P_2 的功能一样, 都是从缓冲区取出数据并计算, 再打印结果。请用信号量的 P, V 操作实现。其中, 语句 read() 从输入设备读入 20 个字到缓冲区; get() 从缓冲区取出 20 个字; comp() 计算 40 个字输出并得到结果的 1 个字; print() 打印结果的 2 个字。【微信公众号: 研七七】

16.【P141】假设有 3 个抽烟者和 1 个供应者。每个抽烟者不停地卷烟并抽掉它, 但要卷起并抽掉一支烟, 抽烟者需要有三种材料: 烟草、纸和胶水。三个抽烟者中, 第一个拥有烟草, 第二个拥有纸, 第三个拥有胶水。供应者无限提供三种材料, 供应者每次将两种材料放到桌子上, 拥有剩下那种材料的抽烟者卷一根烟并抽掉它, 并给供应者一个信号告诉已完成, 此时供应者就将另外两种材料放到桌上, 如此重复, 让 3 个抽烟者轮流抽烟。

17.【P142】【2009 统考真题】三个进程 P_1, P_2, P_3 互斥使用一个包含 N ($N > 0$) 个单元的缓冲区, P_1 每次用 produce() 生成一个正整数并用 put() 送入缓冲区某一空单元, P_2 用 getodd() 从该缓冲区中取出一个奇数并用 countodd() 统计奇数个数; P_3 每次用 geteven() 从该缓冲区中取出一个偶数并用 counteven() 统计偶数个数。请用信号量机制实现这三个进程的同步与互斥活动, 并说明所定义的信号量的含义 (要求用伪代码描述)。

18.【P143】【2011 统考真题】某银行提供 1 个服务窗口和 10 个供顾客等待的座位。顾客到达银行时, 若有空座位, 则到取号机上领取一个号, 等待叫号。取号机每次仅允许一位顾客使用。当营业员空闲时, 通过叫号选取一位顾客, 并为其服务。顾客和营业员的活动过程描述如下:

```
cobegin{
    process 顾客i{
        从取号机获取一个号码:
        等待叫号;
        获取服务;
    }
    process 营业员{
        while(TRUE) {
            叫号;
            为客户服务;
        }
    }
}coend
```

请添加必要的信号量和 P, V [或 wait(), signal()] 操作, 实现上述过程中的互斥与同步。要求写出完整的过程, 说明信号量的含义并赋初值。

19.【P143】【2013 统考真题】某博物馆最多可容纳 500 人同时参观, 有一个出入口, 该出入口一次仅允许一人通过。参观者的活动描述如下:

```
cobegin
    参观者进程i: {
        …
        进门;
        …
        参观;
        …
        出门;
        …
    }
coend
```

请添加必要的信号量和 P, V [或 wait(), signal()] 操作, 以实现上述过程中的互斥与同步。要求写出完整的过程, 说明信号量的含义并赋初值。【微信公众号: 研七七】

20.【P144】【2014 统考真题】系统中有多个生产者进程和多个消费者进程, 共享一个能存放 1000 件产品的环形缓冲区 (初始为空)。缓冲区未满时, 生产者进程可以放入其生产的一件产品, 否则等待; 缓冲区未空时, 消费者进程可从缓冲区取走一件产品, 否则等待。要求一个消费者进程从缓冲区连续取出 10 件产品后, 其他消费者进程才可以取产品。请使用信号 P, V [或 wait(), signal()] 操作实现进程间的互斥与同步, 要求写出完整的过程, 并说明所用信号量的含义和初值。

21.【P144】【2015 统考真题】有 A, B 两人通过信箱进行辩论, 每个人都从自己的信箱中取得对方的问题。将答案和向对方提出的新问题组成一个邮件放入对方的邮箱中。假设 A 的信箱最多放 M 个邮件, B 的信箱最多放 N 个邮件。初始时 A 的信箱中有 x 个邮件 $(0 < x < M)$, B 的信箱中有 y 个邮件 $(0 < y < N)$。辩论者每取出一个邮件, 邮件数减 1。A 和 B 两人的操作过程描述如下:

CoBegin

A {	B {
while(TRUE) {	while(TRUE) {
从 A 的信箱中取出一个邮件;	从 B 的信箱中取出一个邮件;
回答问题并提出一个新问题;	回答问题并提出一个新问题;
将新邮件放入 B 的信箱;	将新邮件放入 A 的信箱;
}	}
}	}

CoEnd

当信箱不为空时, 辩论者才能从信箱中取邮件, 否则等待。当信箱不满时, 辩论者才能将新邮件放入信箱, 否则等待。请添加必要的信号量和 P, V [或 wait(), signal()] 操作, 以实现上述过程的同步。要求写出完整的过程, 并说明信号量的含义和初值。

22.【P145】【2017 统考真题】某进程中有 3 个并发执行的线程 thread1, thread2 和 thread3, 其伪代码如下所示。

```
//复数的结构类型定义
typedef struct {
    float a;
    float b;
} cnum;
cnum x, y, z;   //全局变量

//计算两个复数之和
cnum add(cnum p, cnum q) {
    cnum s;
    s.a = p.a + q.a;
    s.b = p.b + q.b;
    return s;
}
```

```
thread1 {
    cnum w;
    w = add(x, y);
    …
}

thread2 {
    cnum w;
    w = add(y, z);
    …
}
```

```
thread3 {
    cnum w;
    w.a = 1;
    w.b = 1;
    z = add(z, w);
    y = add(y, w);
    …
}
```

请添加必要的信号量和 P, V [或 wait(), signal()] 操作, 要求确保线程互斥访问临界资源, 并且最大限度地并发执行。【微信公众号: 研七七】

23.【P146】【2019 统考真题】有 n ($n \geqslant 3$) 名哲学家围坐在一张圆桌边, 每名哲学家交替地就餐和思考。在圆桌中心有 m ($m \geqslant 1$) 个碗, 每两名哲学家之间有一根筷子。每名哲学家必须取到一个碗和两侧的筷子后, 才能就餐, 进餐完毕, 将碗和筷子放回原位, 并继续思考。为使尽可能多的哲学家同时就餐, 且防止出现死锁现象, 请使用信号量的 P, V 操作 [wait(), signal() 操作] 描述上述过程中的互斥与同步, 并说明所用信号量及初值的含义。

24.【P147】【2020 统考真题】现有 5 个操作 A、B、C、D 和 E, 操作 C 必须在 A 和 B 完成后执行, 操作 E 必须在 C 和 D 完成后执行, 请使用信号量的 wait()、signal() 操作 (P、V 操作) 描述上述操作之间的同步关系, 并说明所用信号量及其初值。

25.【P147】【2021 统考真题】下表给出了整型信号量 S 的 wait() 和 signal() 操作的功能描述, 以及采用开/关中断指令实现信号量操作互斥的两种方法。请回答下列问题:

微信公众号【研七七】

功能描述	方法 1	方法 2

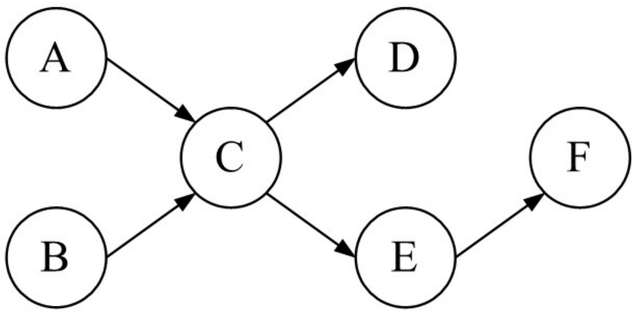
Semaphore S;
wait(S) {
　　while(S <= 0);
　　S = S − 1;
}
 	
signal(S) {
　　S = S + 1;
}
	Semaphore S;
	wait(S) {
	　　关中断;
	　　while(S <= 0);
	　　S = S − 1;
	　　开中断;
	}
	
	signal(S) {
	　　关中断;
	　　S = S + 1;
	　　开中断;
	}
		Semaphore S;
		wait(S) {
		　　关中断;
		　　while(S <= 0) {
		　　　　开中断;
		　　　　关中断;
		　　}
		　　S = S − 1;
		　　开中断;
		}
		signal(S) {
		　　关中断;
		　　S = S + 1;
		　　开中断;
		}

(1) 为什么在 wait() 和 signal() 操作中对信号量 S 的访问必须互斥执行?

(2) 分别说明方法 1 和方法 2 是否正确。若不正确, 请说明理由。

(3) 用户程序能否使用开/关中断指令实现临界区互斥? 为什么?

26.【P148】【2022 统考真题】某进程的两个线程 T1 和 T2 并发执行 A、B、C、D、E 和 F 共 6 个操作, 其中 T1 执行 A、E 和 F, T2 执行 B、C 和 D。下图表示上述 6 个操作的执行顺序所必须满足的约束: C 在 A 和 B 完成后执行, D 和 E 在 C 完成后执行, F 在 E 完成后执行。请使用信号量的 wait()、signal() 操作描述 T1 和 T2 之间的同步关系, 并说明所用信号量的作用及其初值。



27.【P148】【2023 统考真题】现要求学生使用 swap 指令和布尔型变量 lock 实现临界区互斥。lock 为线程间共享的变量, 当 lock 的值为 TRUE 时线程不能进入临界区, 为 FALSE 时线程能够进入临界区。某同学编写的实现临界区互斥的伪代码如图 (a) 所示。请回答下列问题:

某同学编写的伪代码

```
bool lock = FALSE;    //共享变量
...
bool key = TRUE;                                    进入区
if (key == TRUE)
      swap key, lock;   //交换key和lock的值
临界区;
lock = TRUE;                                        退出区
...
```

(a)

newSwap()的代码

```
void newSwap(bool *a, bool *b)
{
        bool temp = *a;
        *a = *b;
        *b = temp;
}
```

(b)

(1) 图 (a) 的伪代码中哪些语句存在错误? 将其改为正确的语句 (不增加语句的条数)。

(2) 图 (b) 给出了交换两个变量值的函数 newSwap() 的代码, 是否可以用函数调用语句“newSwap(&key, &lock)”代替指令“swap key, lock”以实现临界区互斥? 为什么?

28.【P148】【2024 统考真题】计算机系统中的进程之间往往需要相互协作以完成一个任务。在某网络系统中, 缓冲区 B 用于存放一个数据分组, 对 B 的操作有 C_1、C_2 和 C_3。C_1 将一个数据分组写入 B 中, C_2 从 B 中读出一个数据分组, C_3 对 B 中的数据分组进行修改。要求 B 为空时才能执行 C_1, B 非空时才能执行 C_2 和 C_3。请回答下列问题:【微信公众号: 研七七】

(1) 假设进程 P_1 和 P_2 均需要执行 C_1, 实现 C_1 的代码是否为临界区? 为什么?

(2) 假设 B 初始为空, 进程 P_1 执行一次 C_1, 进程 P_2 执行一次 C_2。请定义尽可能少的信号量, 并用 wait()、signal() 操作描述进程 P_1 和 P_2 之间的同步或互斥关系, 说明所用信号量的作用及其初值。

(3) 假设 B 初始不为空, 进程 P_1 和 P_2 各自执行一次 C_3。请定义尽可能少的信号量, 并用 wait(), signal() 操作描述进程 P_1 和 P_2 之间的同步或互斥关系, 说明所用信号量的作用及其初值。

29.【P149】【2025 统考真题】甲、乙、丙三人一起植树, 甲负责挖树坑, 乙负责将树苗放入树坑并填土, 丙负责为新种的树苗浇水。植树的步骤依次为: 挖树坑、放树苗、填土和浇水。现有铁锹和水桶各 1 个, 铁锹用于挖树坑和填土, 水桶用于浇水。当树坑的数量小于 3 时, 甲才可以挖树坑。假设初始时树坑的数量为 0, 铁锹和水桶均可用。请定义尽可能少的信号量, 用 wait()、signal() 操作描述植树过程中三人之间的同步或互斥关系, 并说明所用信号量的作用及其初值。